

Elektrické obvody s indukčností,
energie magnetického pole,
obvody s kondenzátorem,
oscilační obvody

Elektrické obvody s indukčností

Kirchhoffova pravidla: kvazistacionární pole

KVAZISTACIONÁRNÍ POLE

- KIRCHHOFFOVA PRAVIDLA

(stejně rovnice), navíc Faradayův zákon

2. pravidlo $RI = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} + \mathcal{E}_{\text{ems}} + \mathcal{E}_F$

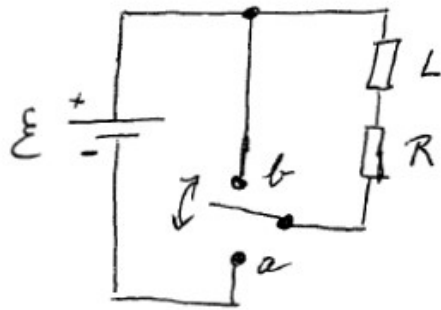
$$\mathcal{E}_F = -L \frac{dI}{dt} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{vlastní ind.} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(vzájemné indukčnosti} \\ \text{eventuálně)} \end{array}$$

1. pravidlo: stejně $\sum_j I_j = 0$.

Důležitý příklad:

Elektrický obvod s indukčností, stejnosměrný zdroj,
spínání

OBVOD S INDUKČNOSTÍ



1) Poloha spínače (a)

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_F = RI$$

$$\mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} = RI$$

ustálý stav: $\frac{dI}{dt} = 0 \rightarrow I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$

2) V čase $t=0$ přepnutí do polohy (b)
($I \downarrow I_0$)

$$-L \frac{dI}{dt} = RI$$

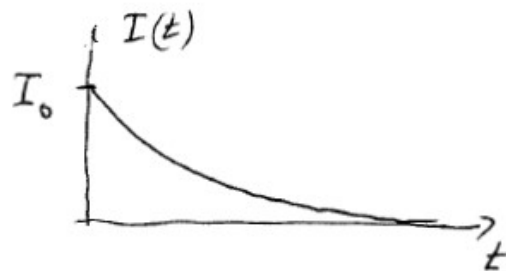
$$\frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln I = -\frac{R}{L} t + C$$

$$I = e^{-\frac{R}{L} t} \cdot e^C$$

$$t=0 \rightarrow I=I_0 \Rightarrow e^C = I_0$$

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$



Výkon na R (Joule): RI^2

za čas dt energie $dW = RI^2 dt$

celková energie po přepnutí: $W = \int_0^{\infty} RI^2 dt$

$$W = RI_0^2 \int_0^{\infty} e^{-\frac{2R}{L}t} dt = RI_0^2 \left(-\frac{L}{2R} \right) \underbrace{e^{-\frac{2R}{L}t}}_{-1} \bigg|_0^{\infty}$$

$$\underbrace{W = \frac{1}{2} LI_0^2}$$

← Jouleovská energie,

v čase $t=0$ unesa $\frac{1}{2} LI^2$ v magnetickém
poli (jaký ems vyjádřen)

Energie magnetického pole

Hustota energie magnetického pole

ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE

úvod $\rightarrow W = \frac{1}{2} L I_0^2$

Příklad: solenoid - dlouhý, pole je uvnitř

$$L = \mu_0 S \frac{N^2}{l} \quad (\text{viz dříve}). \quad B = \mu_0 \frac{N}{l} I_0$$

$$H = \frac{N}{l} I_0$$

$$W = \frac{1}{2} \mu_0 S \frac{N^2}{l} I_0^2$$

$$W = \frac{1}{2} \underbrace{\left(\mu_0 \frac{N}{l} I_0 \right)}_B \underbrace{\left(\frac{N}{l} I_0 \right)}_H \underbrace{Sl}_V \quad \text{V objemu (vnitřku) solenoidu}$$

$$W = w_m V$$

Hustota energie magnetického pole

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$$

Pozn. V elektrostátice jsme přišli k w_E pomocí kondenzátoru, teď - solenoid.

JINÉ VYJADŘENÍ ENERGIE:

$$W = \frac{1}{2} L I_0^2, \quad \Phi = L I_0 \Rightarrow W = \frac{1}{2} \Phi I_0$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{\ell} \quad (\text{po uzavřené okružnici } \vec{a} \text{ plochy } S)$$

$$\vec{j} \parallel \vec{n} \parallel d\vec{\ell}$$



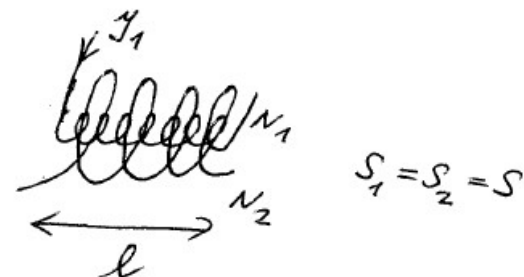
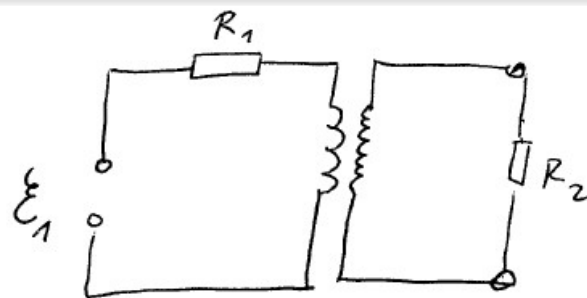
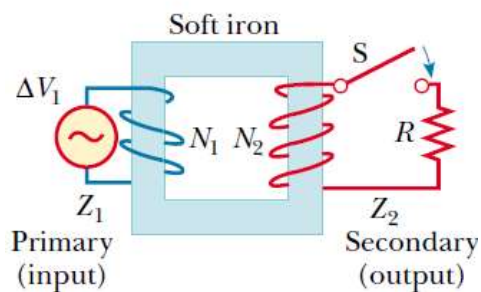
$$dS \quad d\vec{\ell} \quad \rightarrow \vec{j} \quad I_0 = \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

$$\left[W = \frac{1}{2} \oint_L \underbrace{\vec{A} \cdot d\vec{\ell}}_{\substack{\text{po uzavřené} \\ \text{okružnici}}} \underbrace{\vec{j} \cdot \vec{n} dS}_{\substack{\text{přes plochu} \\ \text{vlnice}}} = \int_V \frac{1}{2} \vec{A} \cdot \vec{j} dV \right] \quad \text{plocha vlnice}$$

↑
objem vodiče

Transformátor

Indukčně vázané obvody



$$\varepsilon_1 + \varepsilon_{1F} = R_1 j_1$$

$$0 + \varepsilon_{2F} = R_2 j_2$$

$$\varepsilon_{jF} = -L_{j1} \dot{j}_1 - L_{j2} \dot{j}_2$$

① НАКРАТКО : $R_2 = 0$

$$\varepsilon_{2F} = 0.$$

$$-L_{21} \dot{j}_1 - L_{22} \dot{j}_2 = 0$$

$$L_{21} j_1 + L_{22} j_2 = 0 \quad (j_1 = j_2 = 0)$$

$$\left| \frac{j_2}{j_1} \right| = \left| \frac{L_{21}}{L_{22}} \right| = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\phi_1 = L_{11} j_1 ; \phi_2 = L_{12} j_1 \quad (j_2 = 0)$$

$$B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} j_1$$

$$\phi_1 = N_1 B_1 S = \underbrace{\mu_0 \frac{N_1^2}{l} S}_{L_{11}} j_1$$

$$\phi_2 = N_2 B_1 S = \underbrace{\mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} S}_{L_{12}} j_1$$

② NAPRA'ZDO: $R_2 = \infty$, $I_2 = 0 \rightarrow |\mathcal{E}_{20}| = |L_{12} \dot{I}_1| = \left| \mathcal{E}_1 \frac{L_{12}}{L_{11}} \right|$

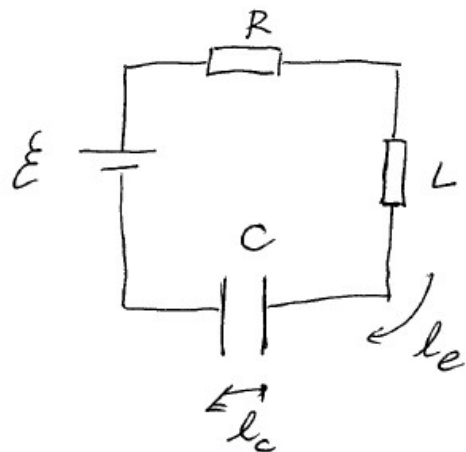
$R_1 \dot{I}_1 = 0 \rightarrow \mathcal{E}_1 - L_{11} \dot{I}_1 = 0$ 

$$\left| \frac{\mathcal{E}_{20}}{\mathcal{E}_1} \right| = \left| \frac{L_{12}}{L_{11}} \right| = \frac{N_2}{N_1}$$

Transformace napětí nahoru/dolů

Elektrický obvod s kondenzátorem

OBVOD S KONDENZÁTOREM



$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Zaparkujeme ochromením

2. Kirchhoffova pravidla
(úroveň zákon) - ale dýbší
vodič v kondenzátore.

$$0 = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \underbrace{\int_{l_c} \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{U_c} + \int_{l_e} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

U_c - napětí na kondenzátoru

Po kríve (vodiči l_e): $RI = \underbrace{\int_{l_e} \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{-U_c} + \epsilon + \epsilon_F$

$$\epsilon_F = -L \frac{dI}{dt}$$

$$RI + U_c + L \frac{dI}{dt} = \epsilon$$

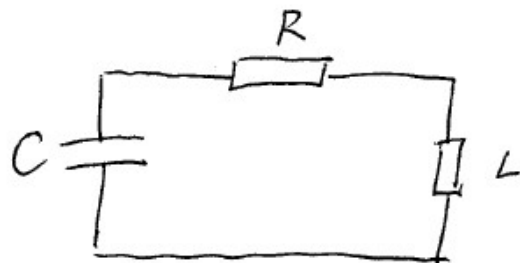
$$\boxed{RI + U_C + L \frac{dI}{dt} = \mathcal{E}}$$

často označeni: $U_R = RI$, $U_L = L \frac{dI}{dt}$, $U_C = \frac{Q}{C}$

pak: $\boxed{U_R + U_C + U_L = \mathcal{E}}$

Elektrické kmity v RLC obvodu

ELEKTRICKÉ KMITY - OBVODY



RLC - sériový obvod

$$IR + U_L + U_C = 0$$

$$\frac{d}{dt} \Downarrow IR + L \frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = 0$$

$$\frac{dI^2}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC} I = 0$$

rovnice typu: $\ddot{x} + b\dot{x} + x = 0$

z mechaniky - rovnice tluměných
kmitů.

Hledáme řešení $I = A e^{\alpha t}$ (A, α - konst.)

$$\dot{I} = A \alpha e^{\alpha t}, \quad \ddot{I} = A \alpha^2 e^{\alpha t}$$

$$A \alpha^2 e^{\alpha t} + \frac{R}{L} A \alpha e^{\alpha t} + \frac{1}{LC} A e^{\alpha t} = 0$$

$$\alpha^2 + \frac{R}{L} \alpha + \frac{1}{LC} = 0 \quad \text{charakteristická rovnice}$$

$$? \alpha. \quad D = \left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC}$$

$$1) \left(\frac{R}{L}\right)^2 \geq \frac{4}{LC} \quad - \alpha - \text{reálné}$$

$$\alpha_{\pm} = -\frac{R}{2L} \pm \frac{1}{2} \left(\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC} \right)^{1/2}$$

$$\alpha_{\pm} = -\frac{R}{2L} \pm \left[\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC} \right]^{1/2}$$

přijmeme $\alpha_{\pm} < 0 \rightarrow$ tlumení

$$2) \left(\frac{R}{Z}\right)^2 < \frac{4}{LC} \quad D < 0 \quad \text{2-komplexni}$$

$$\alpha_{\pm} = -\frac{R}{2L} \pm i \underbrace{\left[\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L} \right)^2 \right]^{1/2}}_{\Omega_d}$$

$$\underline{I} = A_+ e^{\gamma_+ t} + A_- e^{\gamma_- t} = A_+ e^{-\gamma t} e^{i\omega t} + A_- e^{-\gamma t} e^{-i\omega t}$$

$$I = A_+ e^{-\Gamma t} [e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}] = A_+ 2i e^{-\Gamma t} \sin \omega t$$

Pr. podmínka:
 $t=0$ $I(0)=0$..., další podmínka? $Q=Q_0$ vypl.

$$I(t) = A e^{-\gamma t} \sin \omega t$$

Exponenciální tlumení kmitů.

Pohod $\left(\frac{R}{ZL}\right)^2 \ll \frac{1}{LC} \rightarrow \omega_T = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Ω_T - THOMPSONOVA
FREKVENCE

Energie? elektrická - kondenzátor $\frac{1}{2}C \cdot Q_1^2$
 magnetická - induktivnost $\frac{1}{2}LI^2$

$$I = -\frac{dQ_1}{dt} \quad W = \frac{1}{2C} Q_1^2 + \frac{1}{2}LI^2$$

$$\text{bilance: } RI^2 = -\frac{dW}{dt} = -\left[\frac{Q_1}{C} \dot{Q}_1 + L I \dot{I} \right]$$

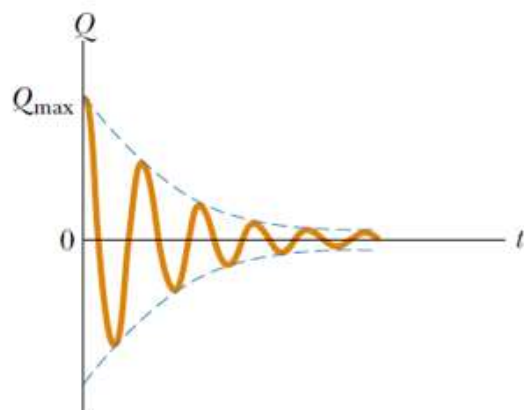
$\downarrow$
 $-I$

$$\Rightarrow RI = \frac{Q_1}{C} - L\dot{I}$$

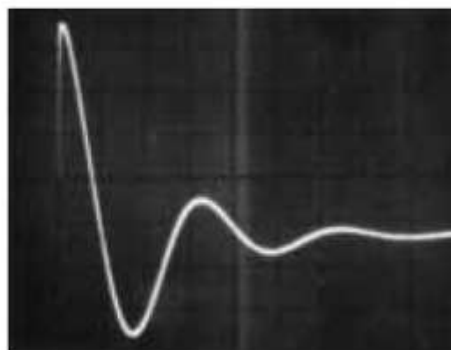
$$R\dot{I} = \frac{I}{C} - L\ddot{I}$$

stejná rovnice

$\Rightarrow$ křít: přelévání energie
 z kondenzátoru do cívky
 a zpět. Tlumění = Jouleovo
 teplo.



(a)



(b)

Časová závislost náboje na kondenzátoru pro RLC obvod pro případ tlumených kmitů. Záznam z osciloskopu pro $R=75\ \Omega$, $L=10\ \text{mH}$, $C=0,19\ \mu\text{F}$ (Halliday, Resnick, Walker, Physics)

Použití komplexních čísel při řešení obvodů se střídavým proudem

POUŽITÍ KOMPLEXNÍCH ČÍSEL

$$\left. \begin{aligned} e^{i\alpha} &= \cos \alpha + i \sin \alpha \\ e^{-i\alpha} &= \cos \alpha - i \sin \alpha \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{1}{2} (e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}) \\ \sin \alpha &= \frac{1}{2i} (e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}) \end{aligned}$$

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$I(t) = \frac{1}{2} I_0 [e^{i(\omega t + \varphi)} + e^{-i(\omega t + \varphi)}]$$

$$I(t) = \underbrace{\frac{1}{2} I_0 e^{i\varphi}}_{\frac{1}{2} \tilde{I}_0} e^{i\omega t} + \underbrace{\frac{1}{2} I_0 e^{-i\varphi}}_{\frac{1}{2} \tilde{I}_0^*} e^{-i\omega t}$$

$$\text{KOMPLEXNÍ AMPLITUDA: } \tilde{I}_0 = I_0 e^{i\varphi}$$

$$\text{KOMPLEXNÍ REPREZENTACE PRŮDU: } \tilde{I}(t) = \tilde{I}_0 e^{i\omega t}$$

$$\text{napětí: } \tilde{U}(t) = \tilde{U}_0 e^{i\omega t}$$

Zavedení komplexní amplitudy:

$$\text{KOMPLEXNÍ AMPLITUDA: } \tilde{I}_0 = I_0 e^{i\varphi}$$

$$\text{komplexní reprezentace proudu: } \tilde{I}(t) = \tilde{I}_0 e^{i\omega t}$$

$$\text{napětí: } \tilde{U}(t) = \tilde{U}_0 e^{i\omega t}$$

$$\begin{aligned} \text{Reálný proud: } I(t) &= \text{Re} \{ \tilde{I}(t) \} = \text{Re} \{ \tilde{I}_0 e^{i\omega t} \} \\ &= \text{Re} \{ I_0 e^{i\varphi} e^{i\omega t} \} = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

Kirchhoffova pravidla pro komplexní amplitudy:

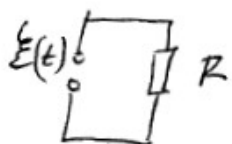
1. Kirchhoffovo pravidlo: $\sum_{k \in \gamma} I_k(t) = 0$

$$0 = \sum_k \operatorname{Re} \{ \tilde{I}_{0k} e^{i\omega t} \} = \operatorname{Re} \left\{ \sum_k \tilde{I}_{0k} e^{i\omega t} \right\}$$

pro každou čas, Im a Re části posunut v čase " $\frac{\pi}{2}$ "

(posun $\sin / \cos$) $\Rightarrow \sum_k \tilde{I}_{0k} = 0$

2. Kirchhoffovo pravidlo



$$\mathcal{E} = RI \rightarrow \operatorname{Re} \{ \tilde{\mathcal{E}}_0 e^{i\omega t} \} - R \operatorname{Re} \{ \tilde{I}_0 e^{i\omega t} \} = 0$$

$$\operatorname{Re} \{ (\tilde{\mathcal{E}}_0 - R \tilde{I}_0) e^{i\omega t} \} = 0$$

(opět posun mezi Re a Im částí) $\rightarrow$

$$\tilde{\mathcal{E}}_0 - R \tilde{I}_0 = 0$$

$\Rightarrow$ Kirchhoffova pravidla platí pro komplexní
amplitudy.

IMPEDANCE

("komplexní odpor, kapacita, indukčnost")

Napětí na odporu: $U_R = RI$

$$\text{komplexní a.: } \tilde{U}_{R0} = R \tilde{I}_0$$

$$\text{opozitní: } \tilde{Z}_R = R$$

Napětí na indukčnosti:

$$U_L = L \frac{dI}{dt}, \text{ komplexní velič.: } \tilde{U}_L = L \frac{d\tilde{I}}{dt}$$

$$\tilde{U}_{L0} e^{i\omega t} = L \frac{d}{dt} (\tilde{I}_0 e^{i\omega t}) = L i\omega \tilde{I}_0 e^{i\omega t}$$

$$\tilde{U}_{L0} = i\omega L \tilde{I}_0$$

$$\text{opozitní: } \tilde{Z}_L = i\omega L$$

induktance

Napětí na kondenzátoru

$$U_C = \frac{Q}{C} \quad \xrightarrow{\text{derivace } \frac{d}{dt}} \quad \frac{dU_C}{dt} = \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{C} I$$

komplexní repr. $\frac{d}{dt} (\tilde{U}_C e^{i\omega t}) = \frac{1}{C} \tilde{I}_0 e^{i\omega t}$

$$i\omega \tilde{U}_C e^{i\omega t} = \frac{1}{C} \tilde{I}_0 e^{i\omega t}$$

$$\tilde{U}_C = \frac{1}{i\omega C} \tilde{I}_0$$

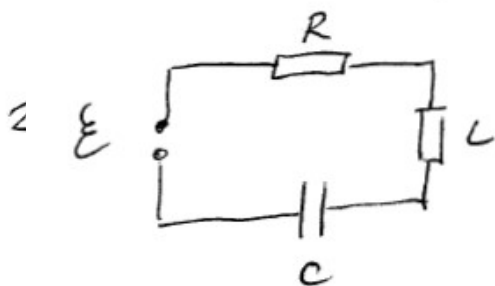
oproti: $\tilde{Z}_C = \frac{1}{i\omega C}$

↓
kapacitance

OBECE: $\underline{\tilde{U}_0 = \tilde{Z} \tilde{I}_0}$

Rezonanční RLC obvod se zdrojem střídavého napětí

REZONANČNÍ RLC-OBLUD



Komplexní symbolika:

Impedance $\tilde{Z} = \tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L + \tilde{Z}_C$

$$\tilde{\epsilon}(t) = \tilde{\epsilon}_0 e^{i\omega t} = \epsilon_0 e^{i\omega t}$$

↑
amplitude realne

$$\tilde{\epsilon}_0 = \tilde{Z} \tilde{I}_0$$

⇒

$$\tilde{I}_0 = \frac{\tilde{\epsilon}_0}{\tilde{Z}} = \frac{\epsilon_0}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L + \tilde{Z}_C} = \frac{\epsilon_0}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}$$

$$\tilde{I}_0 = \frac{\epsilon_0}{R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

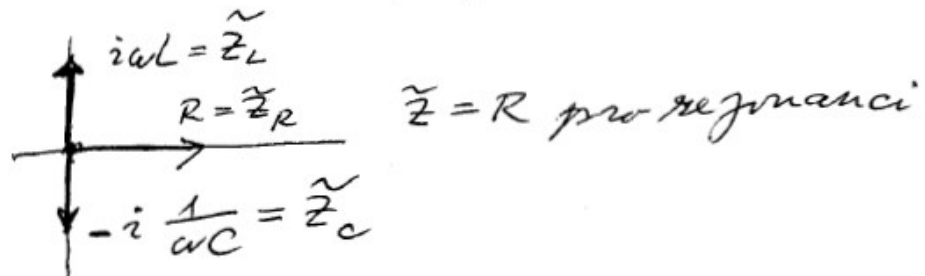
$$\tilde{I}_0 = |\tilde{I}_0| e^{i\varphi}$$

$$\tilde{I}_0 = \frac{\tilde{\varepsilon}_0}{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} (R - i(\omega L - \frac{1}{\omega C}))$$

$$|\tilde{I}_0| = \frac{\tilde{\varepsilon}_0}{[R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2]^{1/2}}, \quad \text{tg } \varphi = \frac{-(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{R}$$

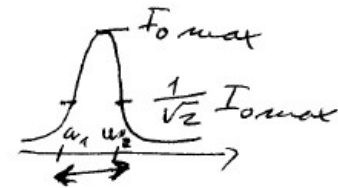
REZONANCE: $\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{LC}}}}$ Thompson

$$|\tilde{I}_0| = \frac{\tilde{\varepsilon}_0}{R} - \text{maksimum!}, \quad \varphi = 0.$$



2. šířka rezonance?

pohled $|I_0|$ na $\frac{1}{\sqrt{2}} |I_0|_{\max}$.



$$I: R^2 = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2$$

$$R = \pm \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

$$R = \omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}$$

$$R = -\omega_2 L + \frac{1}{\omega_2 C} \quad \} (*)$$

$$2 (*) \Rightarrow \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$$

$$2 (*) \Rightarrow \omega_1 - \omega_2 = \Delta\omega = \frac{R}{L}$$

relativní šířka: $\frac{\Delta\omega}{\omega_0}$.

zavádí se činitel jakosti $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$

$$Q = \frac{L\omega_0}{R}$$

Q není náboj!! Ale značení se používá nejen v elektrických obvodech, ale obecně v rezonančních případech.

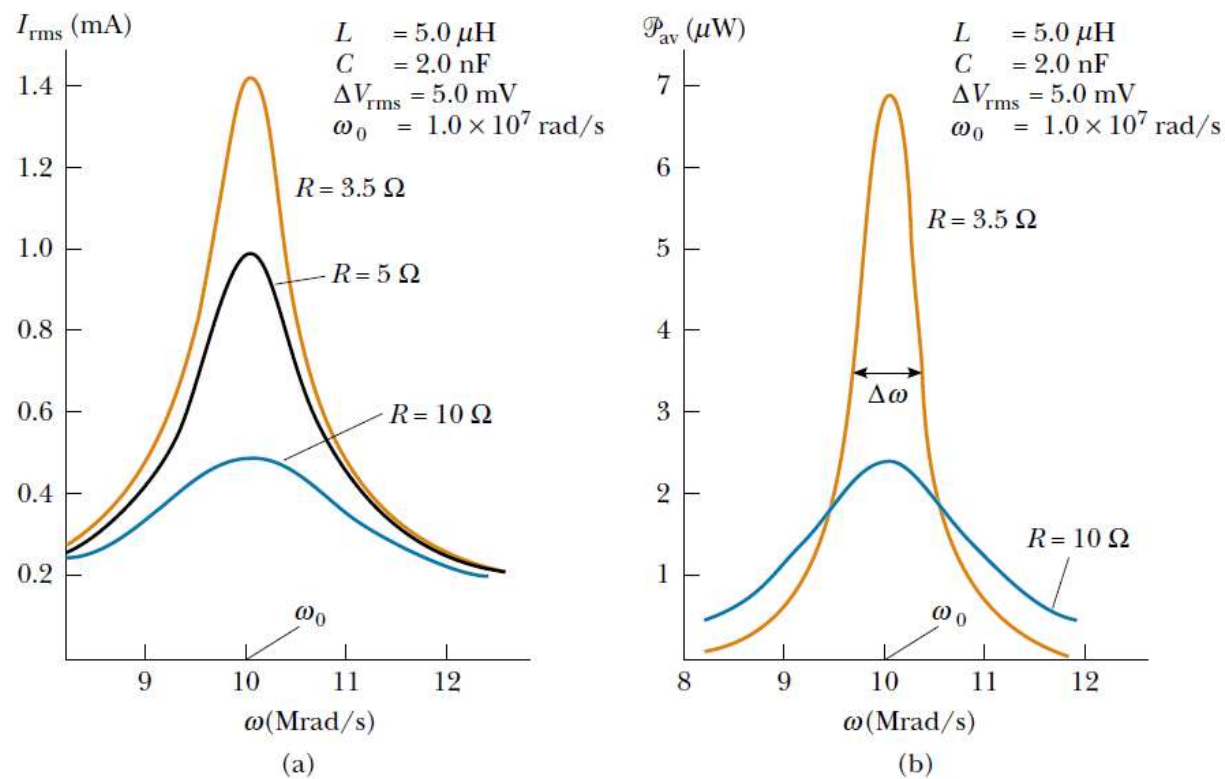


Figure 33.15 (a) The rms current versus frequency for a series RLC circuit, for three values of R . The current reaches its maximum value at the resonance frequency ω_0 . (b) Average power versus frequency for the series RLC circuit, for two values of R .

(Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of Physics)

Pozn. Index rms v obrázku znamená efektivní hodnotu proudu – viz dále

Výkon v obvodech se střídavým proudem

VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU

$$P = UI = U_0 I_0 \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_I)$$

$$\begin{aligned} P &= U_0 I_0 [(\cos \omega t \cos \varphi_u - \sin \omega t \sin \varphi_u)(\cos \omega t \cos \varphi_I - \sin \omega t \sin \varphi_I)] \\ &= U_0 I_0 [\cos^2 \omega t \cos \varphi_u \cos \varphi_I + \sin^2 \omega t \sin \varphi_u \sin \varphi_I \\ &\quad - \sin \omega t \cos \omega t \sin \varphi_u \cos \varphi_I - \cos \omega t \sin \omega t \sin \varphi_I \cos \varphi_u] \end{aligned}$$

ČASOVÝ STŘEDNÍ VÝKON:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt \quad \left(\begin{array}{l} \text{periodické funkce} \\ \rightarrow T - \text{perioda střá'} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= U_0 I_0 [\langle \cos^2 \omega t \rangle \cos \varphi_u \cos \varphi_I + \langle \sin^2 \omega t \rangle \sin \varphi_u \sin \varphi_I \\ &\quad - \langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle \sin \varphi_u \cos \varphi_I - \langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle \sin \varphi_I \cos \varphi_u] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \cos^2 \omega t \rangle &= \frac{1}{2} & (\text{y} \text{ počítá integrálu per-partes,} \\ \langle \sin^2 \omega t \rangle &= \frac{1}{2} & \text{nebo: } \langle \cos^2 \omega t \rangle = \langle \sin^2 \omega t \rangle \text{ protože} \\ & & \text{"stejně, protože posunutá funkce na ose t"} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle &= 0 & \text{a } \sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t &= 1 \\ & & \langle \sin^2 \omega t \rangle + \langle \cos^2 \omega t \rangle &= 1 \Rightarrow \langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\langle P \rangle = U_0 I_0 \frac{1}{2} (\cos \varphi_u \cos \varphi_I + \sin \varphi_u \sin \varphi_I)$$

$$\langle P \rangle = \frac{U_0 I_0}{2} \cos(\varphi_u - \varphi_I)$$

$$\boxed{\langle P \rangle = U_{ef} I_{ef} \cos(\varphi_u - \varphi_I)}$$

$$U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

$$I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{\cos(\varphi_u - \varphi_I) - \text{"üzimük"}}$$

V KOMPLEXNÍ SYMBOLE:

Výkon - je nelineární funkce ($U = RI^2$!)
musí se dosadit reálná čísla u, i , ne
komplexní amplitudy!

$$P = U_0 I_0 \frac{1}{2} (e^{i(\omega t + \varphi_u)} + e^{-i(\omega t + \varphi_u)})$$

$$\cdot \frac{1}{2} (e^{i(\omega t + \varphi_i)} + e^{-i(\omega t + \varphi_i)})$$

$$P = U_0 I_0 \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} (e^{i(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)} + e^{-i(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)}) \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (e^{i(\varphi_u - \varphi_i)} + e^{-i(\varphi_u - \varphi_i)}) \right]$$

$$P = U_0 I_0 \frac{1}{2} [\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)]$$

$$\underline{\langle P \rangle = \frac{U_0 I_0}{2} \cos(\varphi_u - \varphi_i)}$$